

1. Phân hoạch tương đương

Miền dữ liệu đầu vào

Các cạnh: $1 \leq a, b, c \leq 100$

Lớp tương đương hợp lệ

- $1 \rightarrow 100$

Lớp tương đương không hợp lệ

- $a, b, c < 1$
- $a, b, c > 100$

1.2. Giá trị biên

Theo phân tích giá trị biên, chọn:

- $\min = 1$
- $\min + 1 = 2$
- $\text{nor} = (a+b+c)/3 \rightarrow 50$
- $\max - 1 = 99$
- $\max = 100$
- ngoài biên: 0, 101

1.3. Các lớp nghiệp vụ của tam giác

Nhóm hợp lệ

Loại	Điều kiện
Tam giác đều	$a=b=c$
Tam giác cân	có đúng 2 cạnh bằng nhau
Tam giác thường	3 cạnh khác nhau

Nhóm không hợp lệ

Loại	Điều kiện
Không phải tam giác	Vi phạm bất đẳng thức tam giác
Đầu vào không hợp lệ	Có giá trị ngoài [1,100]

2. Bảng quyết định

Condition Stub / Action Stub	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6	Rule 7	Rule 8
a,b,c thuộc [1,100]?	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Thỏa bất đẳng thức tam giác?	-	-	N	Y	Y	Y	Y	Y
a = b = c ?	-	-	-	Y	N	N	N	N
Có đúng 2 cạnh bằng nhau?	-	-	-	-	Y	Y	Y	N
3 cạnh khác nhau?	-	-	-	-	-	-	-	Y
Đầu vào hợp lệ	X	X						
Not a Triangle			X					
Tam giác đều				X				
Tam giác cân					X	X	X	
Tam giác không đều								X

Các rule có test case:

Rule	Test case
Rule 1	(0,5,5)
Rule 2	(101,5,5)
Rule 3	(1,2,3)

Rule	Test case
Rule 4	(3,3,3)
Rule 5	(5,5,3)
Rule 6	(5,3,5)
Rule 7	(3,5,5)
Rule 8	(4,5,6)

3. Thiết kế test cases tối ưu

3.1. Test giá trị đầu vào

TC	a	b	c	Expected
TC1	0	5	5	Đầu vào không hợp lệ
TC2	101	5	5	Đầu vào không hợp lệ
TC3	5	-1	5	Đầu vào không hợp lệ
TC4	5	5	101	Đầu vào không hợp lệ

→ test các giá trị ngoài miền dữ liệu, ngoài biên

3.2. Test biên hợp lệ

TC	a	b	c	Expected
TC5	1	1	1	Tam giác đều
TC6	100	100	100	Tam giác đều
TC7	1	2	3	Không phải tam giác
TC8	99	100	100	Tam giác cân

→ test các giá trị nằm trong miền giá trị, gần biên

3.3. Test nghiệp vụ

TC	a	b	c	Expected
TC9	3	3	3	Tam giác đều
TC10	5	5	3	Tam giác cân
TC11	5	3	5	Tam giác cân
TC12	3	5	5	Tam giác cân
TC13	4	5	6	Tam giác
TC14	1	2	10	Không phải tam giác
TC15	7	3	3	Không phải tam giác